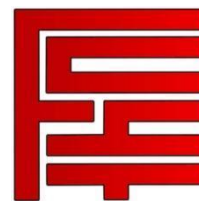




UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA Y SISTEMAS



PROYECTO:
PROTOCOLO SRV-GPS PARA
MENSAJERÍA DE DISPOSITIVOS GPS

Materia: Redes de Computadoras

Docente: Montoya Burgos Yony Richard

Estudiantes:

- Ramos Gabriel Boris Javier - Ing. Informática
- Soliz Alcocer Leandro Wilson - Ing. Informática
- Viamont Rico Alvaro - Ing. Sistemas

Semestre: 03/2025

Justificación Técnica del Protocolo SRV-GPS

1. Selección del Protocolo de Transporte: Implementación sobre UDP

La decisión arquitectónica fundamental para el protocolo SRV reside en la utilización del **User Datagram Protocol (UDP)** como capa de transporte, desestimando el uso de **Transmission Control Protocol (TCP)**. Esta elección se sustenta en tres pilares críticos para sistemas embebidos IoT: eficiencia energética, optimización del ancho de banda y latencia en redes inestables.

1.1. Optimización Energética (Vida Útil de la Batería)

Los dispositivos IoT operan bajo restricciones energéticas severas. El protocolo TCP requiere un proceso de establecimiento de conexión (*three-way handshake*) y un proceso de finalización, lo que obliga al transceptor de radio (módem 3G/4G) a permanecer activo durante periodos prolongados.

Por el contrario, **UDP opera bajo un modelo sin conexión (*connectionless*)**. Esto permite al dispositivo transicionar rápidamente de un estado de suspensión (*Deep Sleep*) a un estado activo, realizar la transmisión de la trama de datos ("Fire and Forget") y retornar inmediatamente al modo de bajo consumo. Esta reducción en el tiempo de actividad del módem disminuye drásticamente el consumo de miliamperios-hora (mAh).

1.2. Reducción de la Sobrecarga de Protocolo (Overhead)

Desde la perspectiva de la eficiencia de transmisión de datos:

- **TCP:** Impone una cabecera mínima de **20 bytes** por segmento.
- **UDP:** Requiere una cabecera de únicamente **8 bytes**.

En el contexto de la telemetría GPS, donde la carga útil (*payload*) es pequeña (aprox. 50 bytes), el uso de TCP introduce una sobrecarga de protocolo superior al **40%**. La implementación de UDP reduce esta cifra a menos del **16%**, optimizando el uso del canal y reduciendo costos operativos en planes de datos celulares.

1.3. Desempeño en Redes Celulares Inestables (2G/3G)

En entornos de baja cobertura, los mecanismos de retransmisión automática de TCP pueden resultar contraproducentes para aplicaciones de tiempo real, provocando el fenómeno de **bloqueo de cabeza de línea (*Head-of-line blocking*)**. Para el rastreo vehicular, la integridad cronológica absoluta no es prioritaria frente a la actualidad del dato; es preferible descartar un paquete de ubicación obsoleto y procesar la siguiente actualización inmediata, en lugar de recibir datos antiguos con latencia acumulada.

2. Diseño de la Trama (Payload): Serialización Compacta

Para la capa de presentación de datos, se ha desestimado el uso de lenguajes de marcado extensos (XML) o notación de objetos (JSON) en favor de una **estructura de texto plano delimitado por caracteres tubería (|)**.

2.1. Eficiencia en la Serialización de Datos

El formato propuesto maximiza la densidad de información por byte transmitido:

- **Comparativa JSON:**

```
{  
  "protocol": "SRV",  
  "device_id": "GPS-01",  
  "latitude": -16.5000,  
  "longitude": -68.1500,  
  "battery": 85,  
  "timestamp": 1706543210  
}
```

Total: ~140 bytes (muchos caracteres repetidos como comillas, llaves y nombres de claves).

- **Protocolo SRV:**

SRV|GPS-01|-16.5000|-68.1500|85|1706543210|A1B2C3D4

Total: ~55 bytes.

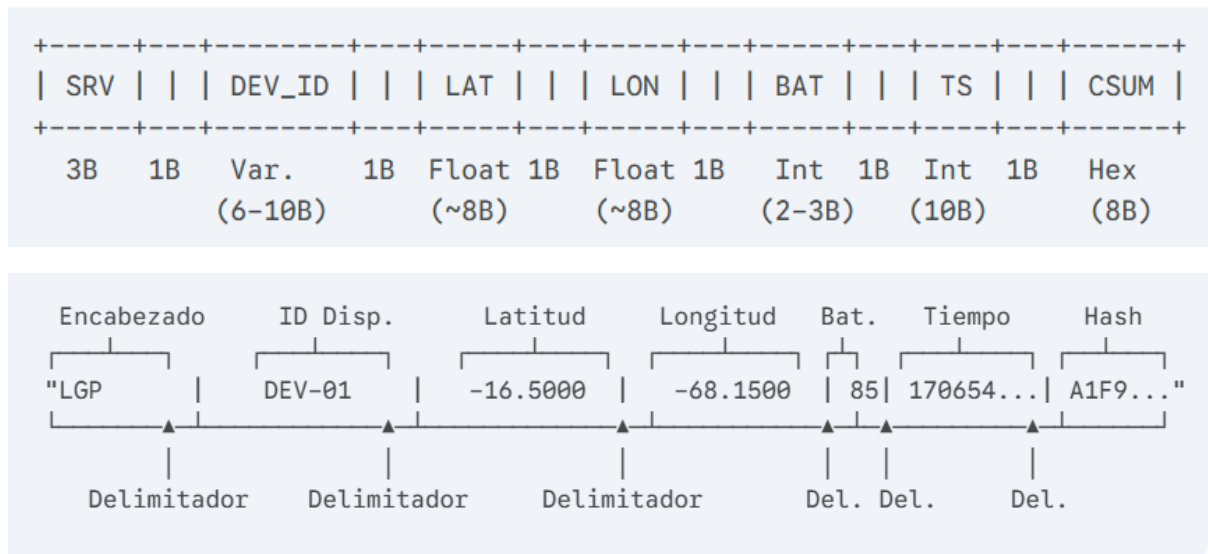
Conclusión: El protocolo SRV es casi **3 veces más pequeño** que un JSON estándar, lo que se traduce directamente en ahorro de dinero (plan de datos) y batería.

2.2. Mantenibilidad y Depuración

A pesar de la eficiencia que ofrecería una trama puramente binaria, se optó por codificación ASCII delimitada. Esto permite la inspección directa del tráfico mediante logs y consolas estándar durante la fase de desarrollo ágil, facilitando la detección de errores sin requerir herramientas de decodificación propietarias.

2.3. Estructura del paquete

Este esquema muestra cómo se organizan los bytes dentro de la trama UDP. Al ser texto delimitado, visualízalo como una cadena de vagones de tren separados por tuberías |.



3. Arquitectura de Seguridad (Adaptación del Modelo CIA)

Considerando que la implementación de la pila completa SSL/TLS (HTTPS) implica un costo computacional y de ancho de banda prohibitivo para el hardware objetivo, se implementa un esquema de seguridad en la **Capa de Aplicación**:

- **Integridad (Hashing):** Se incorpora un campo de CHECKSUM al final de la trama, utilizando un algoritmo de resumen criptográfico ligero (SHA-256 truncado).
 - *Objetivo:* Garantizar que la integridad del mensaje no se haya visto comprometida por ruido electromagnético o interferencia en la red celular.
- **Confidencialidad (Ofuscación):** Se aplica un cifrado simétrico ligero sobre el payload antes de la transmisión.
 - *Objetivo:* Mitigar la lectura no autorizada de coordenadas geográficas en caso de interceptación de paquetes (*Sniffing*).
- **Autenticación:** El campo ID_DISPOSITIVO actúa como token de identidad. El servidor implementa listas de control de acceso (ACL) para validar el origen antes del procesamiento de la trama.

4. Estrategia de Fiabilidad y Gestión de Fallos

Dada la naturaleza "best-effort" del protocolo UDP, la responsabilidad de garantizar la entrega se traslada a la lógica de la aplicación (*Application Layer Reliability*):

4.1. Mecanismo de Confirmación (ACK)

El dispositivo cliente no asume la entrega exitosa. Tras el envío, inicia una ventana de espera para recibir una trama de confirmación explícita (ACK) por parte del servidor.

4.2. Algoritmo de Reintentos Limitados

Para evitar el agotamiento de recursos energéticos:

1. Si no se recibe ACK en **2 segundos**, se ejecuta un único reintento.
2. Si el reintento falla, la transmisión se aborta y el dato se almacena en un buffer local o se descarta en favor de la siguiente lectura.

Justificación: Esta política previene ciclos infinitos de retransmisión ("bucles de muerte") que degradarían la batería en zonas sin cobertura.

5. Modelo Operativo de Comunicación

- **Topología de Red:** Arquitectura Cliente-Servidor Centralizada.
- **Mecanismo de Disparo:** Telemetría basada en intervalos de tiempo (*Time-based reporting*) con frecuencia configurable (N segundos).
- **Flujo de Datos:** Transmisión unidireccional asíncrona con confirmación síncrona de baja latencia.

Tabla Resumen de Especificaciones

Característica	Decisión Técnica	Beneficio Estratégico
Transporte	UDP (Puerto 5000)	Maximización de la vida útil de la batería y reducción de latencia.
Formato de Datos	String delimitado (` `)	
Seguridad	Hashing de Integridad	Verificación de consistencia de datos con bajo costo de CPU.
Fiabilidad	ACK a Nivel de Aplicación	Gestión granular de energía y tolerancia a fallos de red.

6. Diagrama de Secuencia

Este diagrama explica la "conversación" entre el dispositivo y el servidor, incluyendo el manejo de errores (timeouts).

participant GPS as Dispositivo GPS
participant NET as Red Celular (UDP)
participant SRV as Servidor Central

Note over GPS: 1. Lectura de Sensores

GPS->>GPS: Generar Trama + Calcular HASH

GPS->>SRV: Enviar Paquete UDP (Puerto 5000)

Note right of GPS: "SRV|DEV01|...|HASH"

alt Paquete Llega Integro

SRV->>SRV: Validar Checksum (Hash)

SRV->>SRV: Guardar en Log/BD

SRV-->>GPS: Responder ACK "ACK|DEV01|OK"

GPS->>GPS: Dormir (Sleep Mode) 

else Paquete Corrupto (Hash Error)

SRV->>SRV: Hash no coincide

SRV--xGPS: (Opcional) No responder o enviar Error

GPS->>GPS: Timeout (2s) -> Reintentar

else Paquete Perdido (Red Caída)

NET--xSRV: X (Se pierde en el camino)

GPS->>GPS: Timeout (2s) -> Reintentar

end